



Outils de dessin vectoriel

Rapport de projet

Florian Pépin

9 mai 2026

Table des matières

1	Patron de conception command	2
1.1	Motivation	2
1.2	Correspondance des acteurs	2
2	Patron de conception observateur	3
2.1	Motivation	3
2.2	Correspondance des acteurs	3
3	Patron de conception visiteur et composite	4
3.1	Composite : motivation	4
3.2	Composite : correspondance des acteurs	4
3.3	Visiteur : motivation	4
3.4	Visiteur : correspondance des acteurs	4
4	Patron de conception chaîne de responsabilité	6
4.1	Motivation	6
4.2	Correspondance des acteurs	6
5	Patron de conception Monteur	7
5.1	Motivation	7
5.2	Correspondance des acteurs	7
6	Patron de conception Composite et Fabrique	8
6.1	Motivation	8
6.2	Correspondance des acteurs	8
7	DTD XML	10
8	Bilan concernant les principes d'architecture vus en cours	11
A	Inventaire des entités par paquetage	12
A.1	com.drawing.controller.command	12
A.2	com.drawing.controller.commandset	13
A.3	com.drawing.controller.registry.validation	13
A.4	com.drawing.controller.xml	14
A.5	com.drawing.error	14
A.6	com.drawing.model	14
A.7	com.drawing.model.shape	14
A.8	com.drawing.util	15
A.9	com.drawing.view	15
A.10	com.drawing	15
A.11	com.drawing.controller	15

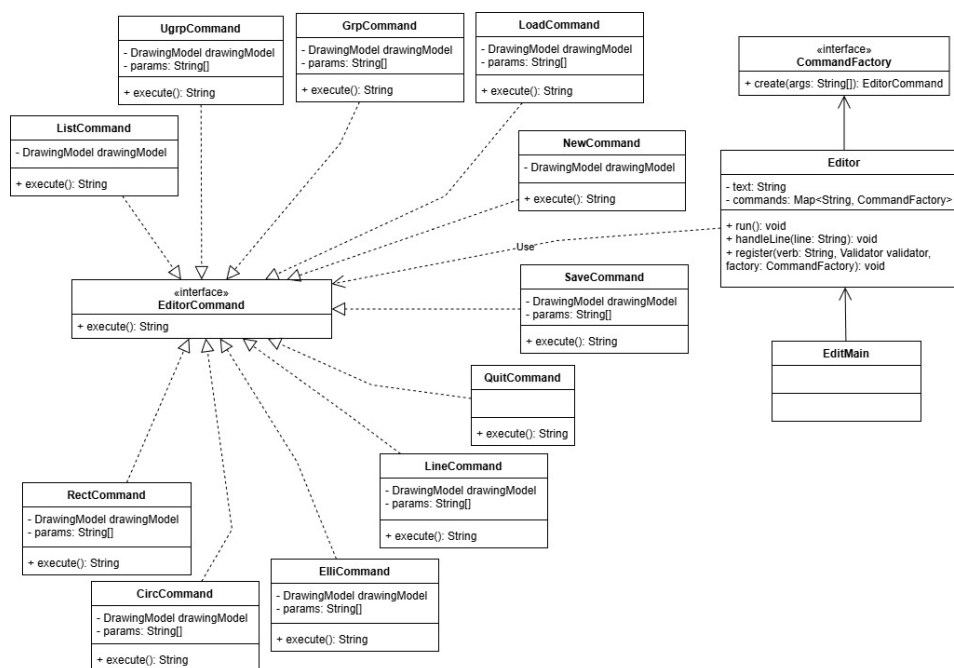
1 Patron de conception command

1.1 Motivation

L'application reçoit des commandes via un CLI (Command Line Interface). Le patron Commande permet d'encapsuler chaque action dans un objet indépendant, ce qui rend l'ajout de nouvelles commandes propres et élégant.

1.2 Correspondance des acteurs

Acteur du pattern	Entité dans l'application
Client	EditMain
Command	EditorCommand
ConcreteCommand	RectCommand, CircCommand, SaveCommand, etc.
Invoker	Editor
Receiver	DrawingModel



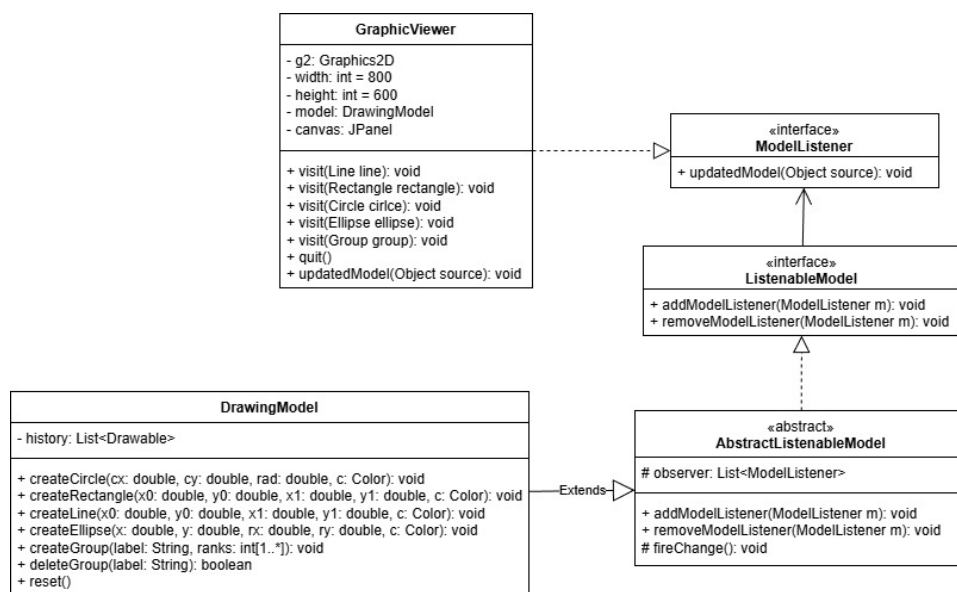
2 Patron de conception observateur

2.1 Motivation

Lorsque l'historique des formes change, la fenêtre graphique doit se mettre à jour sans que chaque commande connaisse la vue. Sans le patron Observateur, les commandes appelleraient directement **GraphicViewer**. Grâce à ce patron, **DrawingModel** notifie les observateurs après chaque changement (**fireChange**), et **GraphicViewer** réagit en repeignant le canvas : le modèle reste la source de vérité, la vue se met à jour automatiquement.

2.2 Correspondance des acteurs

Acteur du pattern	Entité dans l'application
Subject	ListenableModel
ConcreteSubject	DrawingModel
Observer	ModelListener
ConcreteObserver	GraphicViewer



3 Patron de conception visiteur et composite

3.1 Composite : motivation

L'application permet de regrouper des formes en groupes, eux-mêmes pouvant contenir d'autres groupes. Le Composite permet de traiter de la même manière les formes simples et les groupes.

3.2 Composite : correspondance des acteurs

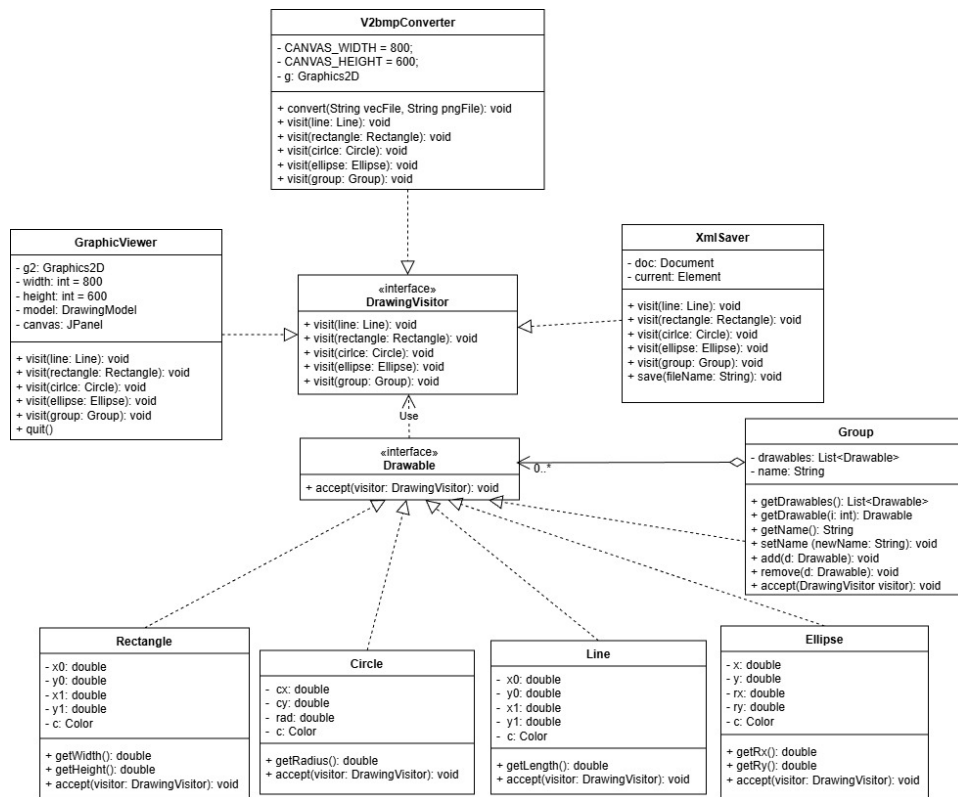
Acteur du pattern	Entité dans l'application
Component	Drawable
Leaf	Rectangle, Circle, Line, Ellipse
Composite	Group
Client	DrawingModel, XmlSaver, GraphicViewer

3.3 Visiteur : motivation

Le modèle contient différentes formes (Rectangle, Circle, Line, Ellipse, Group). Sans le patron Visiteur, ajouter une opération comme le rendu ou la sauvegarde XML aurait nécessité de modifier chaque classe de forme, violant le principe Ouvert/Fermé. Le Visiteur permet d'ajouter des opérations sans toucher au modèle.

3.4 Visiteur : correspondance des acteurs

Acteur du pattern	Entité dans l'application
Visitor	DrawingVisitor
ConcreteVisitor	GraphicViewer, XmlSaver
Element	Drawable
ConcreteElement	Rectangle, Circle, Line, Ellipse, Group
ObjectStructure	DrawingModel



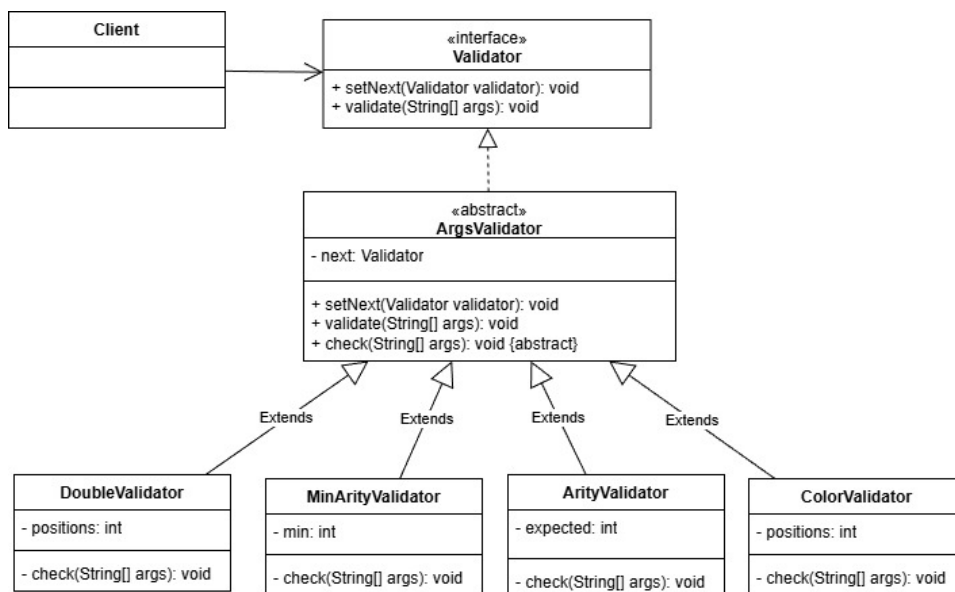
4 Patron de conception chaîne de responsabilité

4.1 Motivation

Les commandes CLI (Command Line Interface) reçoivent des arguments sous forme de `String[]`. Il faut valider l'arité (le nombre d'arguments de la commande), le type des arguments (`double`, couleur) avant de construire la commande. Sans ce patron, chaque commande aurait géré sa propre validation.

4.2 Correspondance des acteurs

Acteur du pattern	Entité dans l'application
Handler	Validator
AbstractHandler	ArgsValidator
ConcreteHandler	ArityValidator, MinArityValidator, DoubleValidator, ColorValidator
Client	Editor



5 Patron de conception Monteur

5.1 Motivation

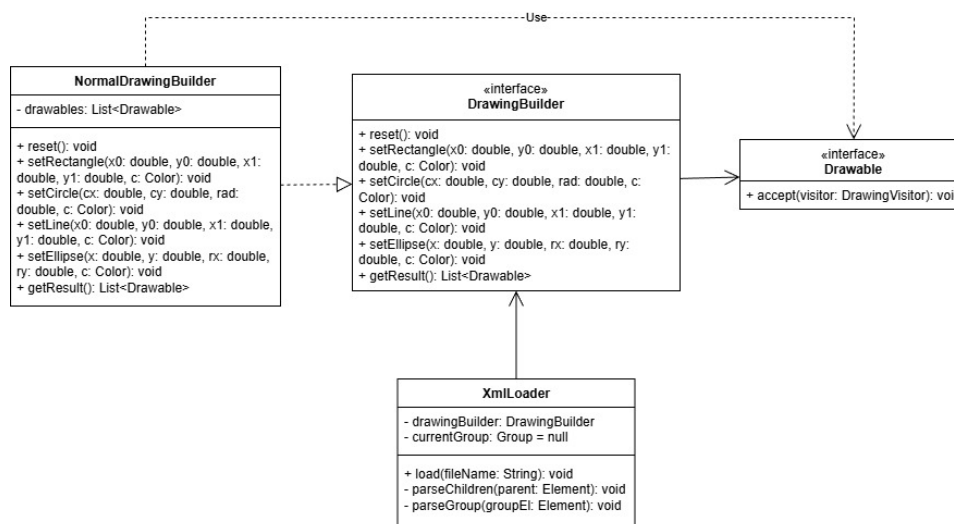
Le chargement XML reconstruit un dessin potentiellement imbriqué (groupes dans des groupes). Le patron Monteur permet de séparer la logique de parcours du document XML (directeur) de la logique de construction du produit final (builder).

`XmlLoader` lit les balises et exécute les étapes de construction (`startGroup`, `setRectangle`, `endGroup`, etc.) sans connaître la représentation finale en détail.

`NormalDrawingBuilder` encapsule la création concrète des `Drawable` et la gestion de la pile de groupes.

5.2 Correspondance des acteurs

Acteur du pattern	Entité dans l'application
Director	<code>XmlLoader</code>
Builder	<code>DrawingBuilder</code>
Concrete Builder	<code>NormalDrawingBuilder</code>
Product	<code>List<Drawable></code>



6 Patron de conception Composite et Fabrique

6.1 Motivation

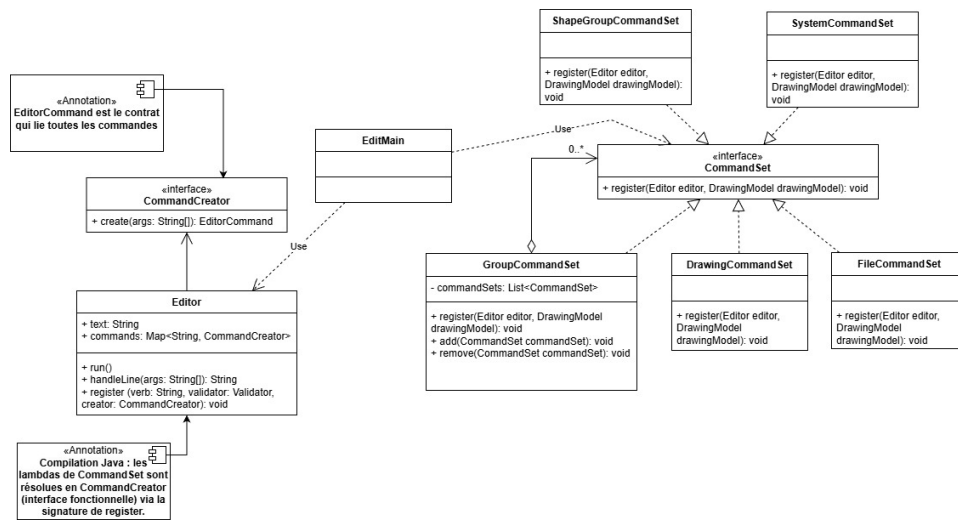
Les commandes de l'éditeur sont organisées par famille (`DrawingCommandSet`, `ShapeGroupCommandSet`, `FileCommandSet`, `SystemCommandSet`). Le `GroupCommandSet` rassemble ces ensembles et permet de les enregistrer en une seule fois.

La création des commandes repose sur l'interface fonctionnelle `CommandCreator` : chaque verbe est associé à une fabrique (`create(String[] args)`) stockée dans une map de l'`Editor`.

À la compilation, les lambdas passées à `register(...)` sont résolues en `CommandCreator`, puis utilisées à l'exécution pour instancier la bonne `EditorCommand`.

6.2 Correspondance des acteurs

Acteur du pattern	Entité dans l'application
Component (Composite)	<code>CommandSet</code>
Leaf (Composite)	<code>DrawingCommandSet</code> , <code>ShapeGroupCommandSet</code> , <code>FileCommandSet</code> , <code>SystemCommandSet</code>
Composite	<code>GroupCommandSet</code>
Client (Composite)	<code>EditMain</code>
Creator (Fabrique)	<code>CommandCreator</code>
ConcreteCreator (Fabrique)	Lambdas enregistrées dans les <code>CommandSet</code>
Product (Fabrique)	<code>EditorCommand</code>
Contexte de résolution	<code>Editor</code> via <code>Map<String, CommandCreator></code>



7 DTD XML

```
<!--
  DTD for the drawing exchange XML format (save / load).
  Matches XmlVisitor and XmlLoader (element names and required attributes).
  Color names in files: red, blue, black, white, green, yellow.
-->
<!ENTITY % forme "rect | circ | line | elli | group">

<!ELEMENT drawing (%forme;)*>
<!ELEMENT group (%forme;)*>

<!ELEMENT rect EMPTY>
<!ATTLIST rect
  x0 CDATA #REQUIRED
  y0 CDATA #REQUIRED
  x1 CDATA #REQUIRED
  y1 CDATA #REQUIRED
  color CDATA #REQUIRED
>

<!ELEMENT circ EMPTY>
<!ATTLIST circ
  cx CDATA #REQUIRED
  cy CDATA #REQUIRED
  rad CDATA #REQUIRED
  color CDATA #REQUIRED
>

<!ELEMENT line EMPTY>
<!ATTLIST line
  x0 CDATA #REQUIRED
  y0 CDATA #REQUIRED
  x1 CDATA #REQUIRED
  y1 CDATA #REQUIRED
  color CDATA #REQUIRED
>

<!ELEMENT elli EMPTY>
<!ATTLIST elli
  x CDATA #REQUIRED
  y CDATA #REQUIRED
  rx CDATA #REQUIRED
  ry CDATA #REQUIRED
  color CDATA #REQUIRED
>

<!ATTLIST group
  label CDATA #REQUIRED
>
```

8 Bilan concernant les principes d'architecture vus en cours

L'application adopte une architecture MVC (Modèle - Vue - Contrôleur). Cette architecture applique une séparation des responsabilités avec le modèle (**DrawingModel**, formes et groupe) qui concentre l'état et les règles métier. Les différents contrôleurs (**Editor**, commandes, registre et validation) orchestrent les entrées utilisateur sans implémenter le rendu ni la persistance XML.

La vue (**GraphicViewer**) ne fait qu'afficher et réagit aux changements via le pattern Observateur.

Le principe de responsabilité unique se lit dans le découpage des commandes (**EditorCommand** et sous-classes), des validateurs de la chaîne de responsabilité et des visiteurs (**XmlSaver**, **GraphicViewer**).

Le principe ouvert/fermé se retrouve notamment via le Visiteur et le Composite puisqu'ajouter une opération sur les formes (export, affichage) revient à écrire un nouveau visiteur sans modifier les classes de formes.

L'inversion de dépendances apparaît lorsque le contrôle et la fabrique s'appuient sur des abstractions (**EditorCommand**, **Validator**, **Drawable**) plutôt que sur des implémentations figées.

Par manque de temps, **XmlLoader** et le **Builder** sont instanciés directement dans certaines commandes. Une possible évolution serait d'injecter une abstraction dédiée au chargement (par exemple un service **DrawingImporter**) afin d'améliorer le découplage. À défaut, un **EditorContext** pourrait au moins centraliser les dépendances partagées des commandes.

A Inventaire des entités par paquetage

Liste des types publics (classes et interfaces) de l'application, regroupés par paquetage ; la colonne *Rôle* résume en une phrase la responsabilité de chaque entité.

A.1 `com.drawing.controller.command`

Entité	Rôle
<code>EditorCommand</code>	Contrat d'une action invocable par l'éditeur avec retour d'un message pour la console.
<code>CircCommand</code>	Ajoute un cercle au modèle à partir des coordonnées et de la couleur fournies en arguments.
<code>ElliCommand</code>	Ajoute une ellipse au modèle à partir du centre, des demi-axes et de la couleur.
<code>GrpCommand</code>	Regroupe les formes désignées par leurs indices dans un groupe nommé.
<code>LineCommand</code>	Ajoute un segment au modèle entre deux points avec une couleur.
<code>ListCommand</code>	Retourne la représentation texte numérotée de l'historique des formes du modèle.
<code>LoadCommand</code>	Réinitialise le modèle puis le remplit en lisant un fichier XML conforme au format d'échange.
<code>NewCommand</code>	Vide l'historique du modèle pour repartir d'un dessin vierge.
<code>QuitCommand</code>	Demande la fermeture de la fenêtre graphique principale.
<code>RectCommand</code>	Ajoute un rectangle au modèle à partir de deux coins opposés et d'une couleur.
<code>SaveCommand</code>	Exporte tout l'historique du modèle vers un fichier XML via le visiteur XML.
<code>UgrpCommand</code>	Dissout le groupe situé au rang affiché par <code>list</code> lorsque cet élément est bien un groupe.
<code>MergeCommand</code>	Charge deux fichiers XML, les encapsule en groupes et sauvegarde le résultat fusionné dans un troisième fichier.
<code>V2bmpCommand</code>	Lance la conversion d'un fichier vectoriel vers une image matricielle via <code>V2bmpConverter</code> .

A.2 `com.drawing.controller.commandset`

Entité	Rôle
<code>CommandSet</code>	Contrat d'enregistrement d'un groupe de commandes.
<code>DrawingCommandSet</code>	Enregistre les commandes de création de formes (<code>rect</code> , <code>circ</code> , <code>line</code> , <code>elli</code>).
<code>FileCommandSet</code>	Enregistre les commandes de persistance (<code>save</code> , <code>load</code>).
<code>ShapeGroupCommandSet</code>	Enregistre les commandes de groupement (<code>grp</code> , <code>ugrp</code>).
<code>SystemCommandSet</code>	Enregistre les commandes générales (<code>new</code> , <code>list</code> , <code>quit</code>).
<code>GroupCommandSet</code>	Composite de <code>CommandSet</code> : rassemble des ensembles.

A.3 `com.drawing.controller.registry.validation`

Entité	Rôle
<code>Validator</code>	Contrat d'un maillon de validation des arguments de ligne de commande.
<code>ArgsValidator</code>	Exécute un contrôle local puis enchaîne éventuellement le validateur suivant dans la chaîne.
<code>ArityValidator</code>	Vérifie que le nombre d'arguments est exactement celui attendu pour la commande.
<code>MinArityValidator</code>	Vérifie qu'au moins le nombre minimal requis d'arguments est présent.
<code>DoubleValidator</code>	Vérifie que les arguments aux indices donnés sont des nombres décimaux syntaxiquement valides.
<code>ColorValidator</code>	Vérifie que les arguments aux indices donnés sont des noms de couleur reconnus par l'application.

A.4 `com.drawing.controller.xml`

Entité	Rôle
<code>XmlLoader</code>	Parse un fichier XML et recrée les formes dans le modèle en appelant ses méthodes de création.
<code>XmlSaver</code>	Parcourt les Drawable du modèle pour construire un arbre DOM XML prêt à être enregistré sur disque.

A.5 `com.drawing.error`

Entité	Rôle
<code>InvalidArgException</code>	Exception levée lorsqu'un argument de commande ou de validation est refusé.

A.6 `com.drawing.model`

Entité	Rôle
<code>DrawingModel</code>	Détient l'historique des formes, applique créations et groupements, et notifie les observateurs à chaque changement.

A.7 `com.drawing.model.shape`

Entité	Rôle
<code>Drawable</code>	Contrat d'une forme géométrique du modèle acceptant un DrawingVisitor .
<code>DrawingVisitor</code>	Contrat des opérations spécifiques à chaque type de forme (patron Visitor).
<code>Line</code>	Modélise un segment entre deux points avec une couleur.
<code>Rectangle</code>	Modélise un rectangle aligné sur les axes défini par deux coins opposés et une couleur.
<code>Circle</code>	Modélise un cercle par centre, rayon et couleur.
<code>Ellipse</code>	Modélise une ellipse par centre, demi-axes et couleur.
<code>Group</code>	Modélise un composite regroupant plusieurs Drawable sous un nom.

A.8 `com.drawing.util`

Entité	Rôle
<code>ListenableModel</code>	Contrat d'un modèle pouvant enregistrer et retirer des observateurs sur ses changements.
<code>ModelListener</code>	Contrat d'un observateur appelé après une mutation du modèle.
<code>AbstractListenable-Model</code>	Fournit la liste d'observateurs et la notification <code>fireChange</code> aux modèles dérivés.
<code>ColorDecode</code>	Traduit les noms de couleur texte en <code>Color</code> et inversement pour la console et l'XML.

A.9 `com.drawing.view`

Entité	Rôle
<code>GraphicViewer</code>	Fenêtre Swing qui dessine l'historique du modèle et se met à jour lorsque le modèle notifie un changement.

A.10 `com.drawing`

Entité	Rôle
<code>EditMain</code>	Point d'entrée dédié à l'éditeur de dessin.
<code>MergeMain</code>	Point d'entrée dédié à la commande <code>merge</code> (fusion de deux dessins XML).
<code>V2bmpMain</code>	Point d'entrée dédié à la commande <code>v2bmp</code> (conversion vectoriel vers PNG).

A.11 `com.drawing.controller`

Entité	Rôle
<code>Editor</code>	Lit les lignes saisies, dispatche le verbe vers le registre et affiche le message renvoyé par la commande exécutée.
<code>CommandCreator</code>	Interface fonctionnelle de fabrique : crée une <code>EditorCommand</code> à partir des arguments validés.